ATS — Sciences industrielles 2026

ATS · ATS · Sciences industrielles · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Sujet : « L'injection plastique ». Durée 5 h, calculatrice autorisée. La partie 1 est une présentation sans question ; les questions 1 à 64 sont réparties dans les parties 2 à 9.

Partie 2 — Étude de la cadence de fabrication

Question 1

L'exigence « 112 » impose une cadence maximale de $C = 6000$ pièces par heure. Un cycle produisant $n = 10$ pièces, il faut $6000/10 = 600$ cycles par heure, donc

$$\begin{aligned} t_{moy} &= \frac{3600\,n}{C} \\ &= \frac{3600}{600} \end{aligned}$$

$$\boxed{t_{moy} = 6{,}0 \text{ s}}$$

C'est la durée maximale admissible d'un cycle (une durée, à ne pas confondre avec la cadence, qui est un nombre de pièces par heure).

Question 2

La vis agit comme un piston de section $S = \pi D_f^2/4$ se déplaçant à v_i :

$$\boxed{Q_i = \frac{\pi D_f^2}{4}\, v_i}$$

$$\begin{aligned} Q_i &= \frac{\pi \times 0{,}04^2}{4} \times 0{,}12 \\ &= 1{,}508 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \end{aligned}$$

$$\boxed{Q_i \simeq 150{,}8 \text{ cm}^3/\text{s}}$$

Question 3

Le débit étant constant pendant l'injection :

$$\boxed{t_i = \frac{V_p}{Q_i} = \frac{4V_p}{\pi D_f^2 v_i}}$$

$$\begin{aligned} t_i &= \frac{210 \text{ cm}^3}{150{,}8 \text{ cm}^3/\text{s}} \\ &\simeq 1{,}39 \text{ s} \end{aligned}$$

Question 4

Les éjecteurs font un aller-retour de course x_e à vitesse constante v_e : la distance parcourue est $2x_e$.

$$\boxed{t_e = \frac{2x_e}{v_e}}$$

$$t_e = \frac{2 \times 0{,}15}{0{,}3} = 1{,}0 \text{ s}$$

Question 5

Loi en trapèze à trois phases :

— phase 1, de 0 à $t_1 = v_{max}/a_{max} = 0{,}6$ s : $\dot{x}$ croît linéairement de 0 à $v_{max} = 0{,}6$ m/s (pente $a_{max} = 1$ m/s^2) ;
— phase 2, de 0,6 s à 0,72 s : palier $\dot{x} = v_{max}$;
— phase 3, de 0,72 s à 1,32 s : $\dot{x}$ décroît linéairement jusqu'à 0 (pente $-a_{max}$).

Le graphe $\dot{x} = f(t)$ est donc un trapèze isocèle (figure 1) ; son aire vaut $\Delta x = 0{,}432$ m (durées justifiées à la question 6).

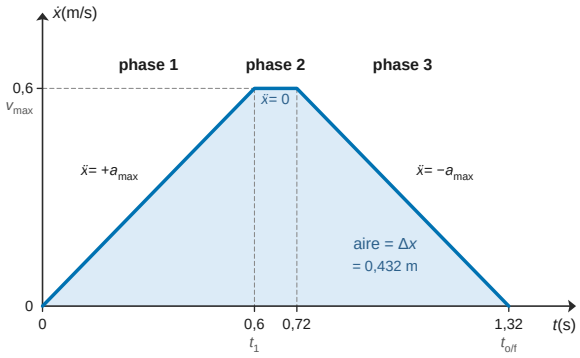


Figure 1 — Loi de vitesse en trapèze du moule : accélération, palier, décélération ; l'aire sous la courbe vaut Δx

Question 6

Phases d'accélération et de décélération :

$$t_1 = t_3 = \frac{v_{max}}{a_{max}} = 0{,}6 \text{ s}$$

$$d_1 = d_3 = \frac{v_{max}^2}{2a_{max}} = 0{,}18 \text{ m}$$

Comme $d_1 + d_3 = 0{,}36$ m $< \Delta x$, le palier existe :

$$
\begin{aligned}
d_2 &= \Delta x - d_1 - d_3 \\
&= 0{,}432 - 0{,}36 = 0{,}072 \text{ m} \\
t_2 &= \frac{d_2}{v_{max}} \\
&= 0{,}12 \text{ s}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
t_{o/f} &= t_1 + t_2 + t_3 \\
&= \frac{\Delta x}{v_{max}} + \frac{v_{max}}{a_{max}} \\
&= 0{,}72 + 0{,}60
\end{aligned}
$$

$$\boxed{t_{o/f} = 1{,}32 \text{ s}}$$

Question 7

Les quatre étapes se succèdent sans chevauchement (plastification en temps masqué) ; l'ouverture et la fermeture durent chacune $t_{o/f}$:

$$\boxed{t_{cycl} = t_f + t_i + t_o + t_e = 2\,t_{o/f} + t_i + t_e}$$

$$
\begin{aligned}
t_{cycl} &= 2 \times 1{,}32 + 1{,}39 + 1{,}0 \\
&\simeq 5{,}03 \text{ s}
\end{aligned}
$$

Question 8

On compare $t_{cycl} \simeq 5{,}03$ s à $t_{moy} = 6{,}0$ s : $t_{cycl} < t_{moy}$.

La cadence atteignable vaut $10 \times 3600/5{,}03 \simeq 7{,}15 \cdot 10^3$ pièces/h, supérieure à 6000 pièces/h.

L'exigence « 112 » est respectée, avec une marge d'environ 1 s par cycle.

Partie 3 — Étude géométrique et cinématique

Question 9

Les trois bases se déduisent de $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ par des rotations d'axe $\vec{z}_0$ (figures planes, $\vec{z}_0$ sortant) :

— d'angle β : $\vec{x}_2 = \cos\beta\,\vec{x}_0 + \sin\beta\,\vec{y}_0$ et $\vec{y}_2 = -\sin\beta\,\vec{x}_0 + \cos\beta\,\vec{y}_0$;
— d'angle θ : $\vec{x}_3 = \cos\theta\,\vec{x}_0 + \sin\theta\,\vec{y}_0$ et $\vec{y}_3 = -\sin\theta\,\vec{x}_0 + \cos\theta\,\vec{y}_0$;
— d'angle φ : $\vec{x}_4 = \cos\varphi\,\vec{x}_0 + \sin\varphi\,\vec{y}_0$ et $\vec{y}_4 = -\sin\varphi\,\vec{x}_0 + \cos\varphi\,\vec{y}_0$.

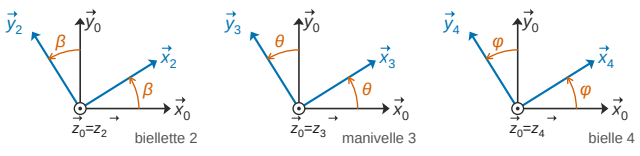


Figure 2 — Figures de changement de base : rotations d'axe z0 d'angles β, θ, φ (dessinés positifs)

Les angles sont dessinés positifs ; sur la figure 7 du sujet, β et φ sont négatifs dans la position représentée, ce qui ne change pas les relations de projection.

Question 10

Fermeture géométrique sur $OABO$, avec $\vec{BO} = -\vec{OB} = -e\,\vec{x}_3$:

$$\vec{OA} + \vec{AB} + \vec{BO} = \vec{0}$$

$$\lambda\,\vec{x}_0 + h\,\vec{y}_0 + d\,\vec{x}_2 - e\,\vec{x}_3 = \vec{0}$$

En projection sur $\vec{x}_0$ et $\vec{y}_0$ (deux équations scalaires) :

$$\boxed{\begin{cases} \lambda + d\cos\beta - e\cos\theta = 0 \\ h + d\sin\beta - e\sin\theta = 0 \end{cases}}$$

Question 11

On isole les termes en β :

$$\begin{aligned} d\cos\beta &= e\cos\theta - \lambda \\ d\sin\beta &= e\sin\theta - h \end{aligned}$$

En élevant au carré et en sommant ($\cos^2\beta + \sin^2\beta = 1$) :

$$\begin{aligned} d^2 &= (e\cos\theta - \lambda)^2 + (e\sin\theta - h)^2 \\ &= e^2 + \lambda^2 + h^2 - 2e\lambda\cos\theta - 2eh\sin\theta \end{aligned}$$

d'où $P\cos\theta + Q\sin\theta = R$ avec

$$\boxed{\begin{aligned} P &= 2e\lambda \\ Q &= 2eh \\ R &= \lambda^2 + h^2 + e^2 - d^2 \end{aligned}}$$

Question 12

En divisant par $\sqrt{P^2+Q^2}$ et avec la définition de ψ :

$$\begin{aligned} \cos\theta\cos\psi + \sin\theta\sin\psi &= \frac{R}{\sqrt{P^2+Q^2}} \\ \cos(\theta - \psi) &= \frac{R}{\sqrt{P^2+Q^2}} \end{aligned}$$

donc

$$\theta = \psi \pm \arccos\frac{R}{\sqrt{P^2+Q^2}}$$

Détermination de ψ : comme $\tan\psi = Q/P$, on a $\psi = \arctan\dfrac{Q}{P}$ lorsque $P > 0$ (c'est-à-dire $\lambda > 0$).

Comme $Q = 2eh > 0$, on a $\sin\psi > 0$ et $\psi \in]0, \pi[$.

Lorsque $P < 0$ ($\lambda < 0$, ce qui arrive pendant l'ouverture), il faut prendre $\psi = \arctan\dfrac{Q}{P} + \pi$; pour $P = 0$, $\psi = \pi/2$.

Une écriture valable dans tous les cas est $\psi = \arccos\dfrac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}}$.

La branche du mécanisme réel est celle qui donne $\theta = 0$ en position fermée (et $\theta(0) \simeq 20^\circ$ sur la figure 8) :

$$\boxed{\theta = \psi - \arccos\frac{R}{\sqrt{P^2+Q^2}}}$$

avec $\psi = \arccos\dfrac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}}$. Pour $\lambda > 0$, cela s'écrit aussi :

$$\theta = \arctan\frac{Q}{P} - \arccos\frac{R}{\sqrt{P^2+Q^2}} \qquad (\lambda > 0)$$

L'autre signe correspond à l'autre mode d'assemblage du triangle OAB.

Question 13

Sur la figure 8 :

— moule fermé, $\theta = 0^\circ$ pour $\lambda_f \simeq 150$ mm ;
— moule ouvert, $\theta = 90^\circ$ pour $\lambda_o \simeq -210$ mm (en $\lambda = -150$ mm on ne lit que $\theta \simeq 69^\circ$).

$$\begin{aligned}\Delta\lambda &= \lambda_f - \lambda_o \\ &\simeq 150 - (-210) = 360 \text{ mm}\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta\lambda \simeq 360 \text{ mm} = 0{,}36 \text{ m}}$$

Question 14

$$\boxed{\dot\lambda_{moy} = \frac{\Delta\lambda}{\Delta t}}$$

$$\begin{aligned}\dot\lambda_{moy} &= \frac{0{,}36}{1{,}2} \\ &= 0{,}30 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Question 15

Un tour de vis 6/0 fait avancer l'écrou 1 (guidé en translation, partie 4) d'un pas p_v. Avec $N_{6/0}$ en tr/min, la vis fait $N_{6/0}/60$ tours par seconde :

$$\boxed{\dot\lambda_{moy} = \frac{p_v\, N_{6/0}}{60}} \qquad (\dot\lambda \text{ en m/s},\ p_v \text{ en m/tr},\ N_{6/0} \text{ en tr/min})$$

Question 16

Courroie crantée : égalité des vitesses linéaires de la courroie sur les deux poulies, donc $N_m Z_m = N_{6/0} Z_6$:

$$N_m = N_{6/0}\,\frac{Z_6}{Z_m}$$

puis, avec la question 15 :

$$\boxed{N_m = \frac{60\,\dot{\lambda}_{moy}}{p_v}\cdot\frac{Z_6}{Z_m}}$$

Application numérique :

$$\begin{aligned} N_{6/0} &= \frac{60 \times 0{,}30}{0{,}03} \\ &= 600 \text{ tr/min} \\ N_m &= 600 \times \frac{90}{30} \end{aligned}$$

$$\boxed{N_m = 1800 \text{ tr/min}}$$

C'est la vitesse minimale fixée par l'exigence « 1121 ».

Question 17

Le moule 5 étant en translation suivant $\vec{x}_0$, D reste sur l'axe $(O, \vec{x}_0)$.

Pour $\theta = 90°$, $\vec{OC} = 2e\,\vec{y}_0$ est orthogonal à $\vec{OD}$: le triangle OCD est rectangle en O, d'hypoténuse $CD = L$. Théorème de Pythagore :

$$\boxed{\|\vec{OD}\| = \sqrt{L^2 - 4e^2}}$$

$$\begin{aligned} \|\vec{OD}\| &= \sqrt{400^2 - 300^2} \\ &\simeq 264{,}6 \text{ mm} \end{aligned}$$

Question 18

Pour $\theta = 0°$, O, C et D sont alignés sur $\vec{x}_0$ (position de genouillère, annexe 3) :

$$\boxed{\|\vec{OD}\| = 2e + L = 700 \text{ mm}}$$

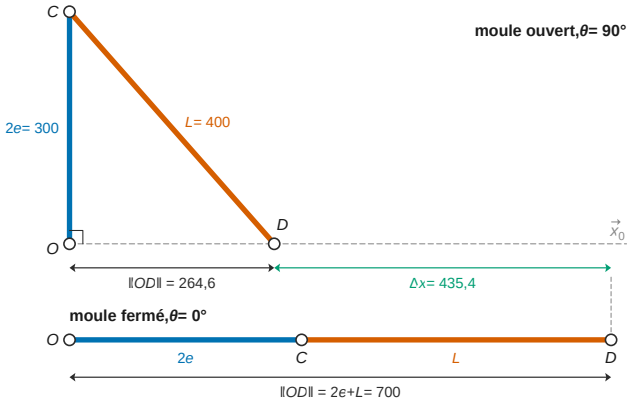


Figure 3 — Positions extrêmes de la manivelle 3 et de la bielle 4 (cotes en mm) et course Δx du moule

L'amplitude d'ouverture est la différence des deux positions de D :

$$\begin{aligned}\Delta x &= 2e + L - \sqrt{L^2 - 4e^2} \\ &\simeq 700 - 264{,}6\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta x \simeq 435{,}4 \text{ mm}}$$

435,4 mm $\geq$ 400 mm : **l'exigence « 1211 » est respectée**.

Partie 4 — Étude des liaisons

Question 19

Liaisons de la figure 10 :

— 0–1 en J : pivot glissant d'axe $(J, \vec{x}_0)$;
— 0–1 en K : pivot glissant d'axe $(K, \vec{x}_0)$;
— 6–1 en L : hélicoïdale d'axe $(L, \vec{x}_0)$, de pas p_v ;
— 6–0 en M : pivot d'axe $(M, \vec{x}_0)$.

Graphe de structure (figure 4) :

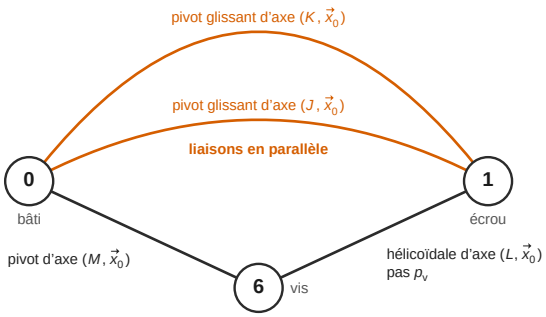


Figure 4 — Graphe de structure des pièces 0, 1 et 6 : pivots glissants en J et K en parallèle

Les liaisons en J et K relient le même couple de solides : elles sont en parallèle.

Question 20

Pivot glissant d'axe $(K, \vec{x}_0)$: rotation et translation suivant $\vec{x}_0$ libres, donc résultante et moment nuls suivant $\vec{x}_0$.

$$\boxed{{}_K\{T_{0\to1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_K & M_K \\ Z_K & N_K \end{Bmatrix}_{K,(\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)}}$$

$$\boxed{{}_K\{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \omega_K & v_K \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{K,(\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)}}$$

Question 21

Méthode cinématique. Les liaisons étant en parallèle, le torseur cinématique équivalent doit être compatible avec chacune.

En J, de même forme qu'en K : $\vec{\Omega}_{1/0} = \omega_J \vec{x}_0$ et $\vec{V}_{J\in1/0} = v_J \vec{x}_0$. L'égalité des rotations donne $\omega_J = \omega_K = \omega$.

On transporte le torseur de K en J, avec $\vec{KJ} = \vec{KL} + \vec{LJ} = 2a\,\vec{z}_0$:

$$\begin{aligned} \vec{V}_{J\in1/0} &= \vec{V}_{K\in1/0} + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{KJ} \\ &= v_K \vec{x}_0 + 2a\,\omega\,\vec{x}_0 \wedge \vec{z}_0 \\ &= v_K \vec{x}_0 - 2a\,\omega\,\vec{y}_0 \end{aligned}$$

L'identification avec $v_J \vec{x}_0$ impose $\omega = 0$ (car $a \neq 0$) et $v_J = v_K = v$:

$$\{V_{1/0}\}_{eq} = \begin{Bmatrix} 0 & v \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\forall P,(\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)}$$

La liaison équivalente entre 0 **et** 1 **est une glissière de direction** $\vec{x}_0$ (une mobilité, cinq inconnues statiques transmissibles). L'association est hyperstatique : $h = 8 - (6 - 1) = 3$.

Partie 5 — Dimensionnement du moteur

Question 22

Cylindre plein de rayon $d_v/2$ et de longueur L_v, de volume $\pi \dfrac{d_v^2}{4} L_v$, donc de masse

$$m_v = \rho\,\pi \frac{d_v^2}{4} L_v$$

$$\begin{aligned} J_v &= \frac{m_v}{2}\left(\frac{d_v}{2}\right)^2 \\ &= \frac{m_v d_v^2}{8} \\ &= \frac{\pi \rho L_v d_v^4}{32} \end{aligned}$$

$$\boxed{J_v = \frac{m_v d_v^2}{8} = \frac{\pi \rho L_v d_v^4}{32}}$$

Question 23

Maillon par maillon :

$$\begin{aligned} \omega_v &= r\,\omega_m && \text{(courroie)} \\ \dot{\lambda} &= \frac{p_v}{2\pi}\,\omega_v && \text{(vis-écrou, } p_v \text{ en m/tr, } \omega_v \text{ en rad/s)} \\ \dot{x} &= i\,\dot{\lambda} && \text{(définition } i = \dot{x}/\dot{\lambda}\text{)} \end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\dot{x} = \frac{i\,r\,p_v}{2\pi}\,\omega_m}$$

Contrôle d'homogénéité : $p_v/2\pi$ est en m/rad, ω_m en rad/s, i et r sans dimension, donc $\dot{x}$ en m/s. Le facteur 2π (nombre de radians par tour) apparaît une seule fois, au dénominateur.

Avec $k = 2{,}4 \cdot 10^{-3}$ m, $r = 1/3$ et $p_v = 0{,}03$ m/tr, cela correspond à $i = \dfrac{2\pi k}{r\,p_v} \simeq 1{,}5$.

Question 24

Seuls l'arbre moteur, la vis 6 et le moule 5 ont une inertie non négligée. L'arbre et la vis tournent autour d'axes fixes, le moule est en translation :

$$E_{c(S/0)} = \tfrac{1}{2} J_m \omega_m^2 + \tfrac{1}{2} J_v \omega_v^2 + \tfrac{1}{2} M \dot{x}^2$$

Avec $\omega_v = r\,\omega_m$ et $\dot{x} = k\,\omega_m$:

$$E_{c(S/0)} = \tfrac{1}{2}\left(J_m + r^2 J_v + M k^2\right)\omega_m^2$$

$$\boxed{E_{c(S/0)} = \tfrac{1}{2} J_{eq}\,\omega_m^2}$$

avec

$$\boxed{J_{eq} = J_m + r^2 J_v + M k^2}$$

Question 25

Puissances **extérieures** à S (actions de l'extérieur de S sur S) :

— couple moteur, exercé par le stator (lié au bâti 0, extérieur à S) sur l'arbre moteur : puissance extérieure $C_m\,\omega_m$;
— pesanteur sur le moule 5 : le poids $-Mg\,\vec{y}_0$ est orthogonal à la vitesse $\dot{x}\,\vec{x}_0$ (translation horizontale), d'où $-Mg\,\vec{y}_0 \cdot \dot{x}\,\vec{x}_0 = 0$;
— pesanteur sur la vis : son centre d'inertie reste sur l'axe fixe, sa vitesse est nulle, puissance nulle ; les autres pièces ont une masse négligée ;
— liaisons avec le bâti (pivots en E/M et F, glissière 0/1, guidage du moule, articulations en O) : parfaites, puissance nulle.

Puissances **intérieures** à S : liaisons internes (hélicoïdale 6/1, pivots en A, B, C, D, transmission poulies-courroie) parfaites, rendements égaux à 1, donc puissance nulle.

$$\boxed{P_{ext\to S} = C_m\,\omega_m}$$

$$\boxed{P_{int} = 0}$$

Question 26

Théorème de l'énergie cinétique appliqué à S dans le repère lié au bâti 0, supposé galiléen :

$$\frac{\mathrm{d}E_{c(S/0)}}{\mathrm{d}t} = P_{ext\to S} + P_{int}$$

Avec J_{eq} constant (k constant) :

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}E_{c(S/0)}}{\mathrm{d}t} &= J_{eq}\,\omega_m\dot{\omega}_m\\ J_{eq}\,\omega_m\dot{\omega}_m &= C_m\,\omega_m\end{aligned}$$

En simplifiant par $\omega_m \neq 0$ en cours de mouvement :

$$\boxed{C_m = J_{eq}\,\dot{\omega}_m}$$

Question 27

$\ddot{x} = k\dot{\omega}_m$, donc

$$\begin{aligned}\dot{\omega}_m &= \frac{\ddot{x}}{k}\\ &= \frac{1}{2{,}4\cdot 10^{-3}}\\ &\simeq 416{,}7\ \mathrm{rad/s^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C_m &= \frac{J_{eq}\,\ddot{x}}{k}\\ &= 2\cdot 10^{-2}\times 416{,}7\end{aligned}$$

$$\boxed{C_m \simeq 8{,}3 \text{ N} \cdot \text{m}}$$

Question 28

Il faut $N_n \geq 1900$ tr/min et $M_n \geq 9$ N · m (puissance utile $9 \times 1900 \times 2\pi/60 \simeq 1{,}79$ kW).

— 6 pôles ($N_n \leq 974$ tr/min) et 4 pôles ($N_n \leq 1474$ tr/min) : vitesse insuffisante, exclus.
— 2 pôles ($N_n \simeq 2820$ à 2950 tr/min) : le LS 90 L (2,2 kW) n'a que 7,30 N · m ; le premier moteur avec $M_n \geq 9$ N · m est le LS 100 L de 3 kW.

Moteur retenu : LS 100 L, 2 pôles, $P_n = 3$ **kW,** $M_n = 10$ **N · m,** $N_n = 2860$ **tr/min** (vitesse nominale compatible avec l'exigence « 1121 »).

Partie 6 — Vérification des coussinets

Question 29

L'effort de fermeture se répartit également entre les 4 bielles :

$$\boxed{F_R = \frac{F}{4}}$$

$$\begin{aligned} F_R &= \frac{1000 \text{ kN}}{4} \\ &= 250 \text{ kN} \\ &= 2{,}5 \cdot 10^5 \text{ N} \end{aligned}$$

Question 30

Pression rapportée à la surface projetée, rectangle $d_{int} \times b$ (figure de l'énoncé) :

$$\boxed{p = \frac{F_R}{d_{int}\, b}}$$

$$\begin{aligned} p &= \frac{2{,}5 \cdot 10^5}{75 \times 80} \\ &\simeq 41{,}7 \text{ N/mm}^2 \end{aligned}$$

Question 31

La phase étudiée est statique : on compare à $p_{max} = 200$ N/mm². $p \simeq 41{,}7$ N/mm^2 < 200 N/mm² (et même < 140 N/mm²).

Les coussinets conviennent vis-à-vis de la pression admissible.

Question 32

Vitesse de glissement d'un point de l'alésage, de rayon $d_{int}/2$. La vitesse angulaire est $\omega_{4/5} = 2\pi N_{4/5}/60$ (rad/s, avec $N_{4/5}$ en tr/min) :

$$\begin{aligned} v_{gliss} &= \omega_{4/5}\,\frac{d_{int}}{2} \\ &= \frac{2\pi N_{4/5}}{60}\cdot\frac{d_{int}}{2} \\ &= \frac{\pi\, d_{int}\, N_{4/5}}{60} \end{aligned}$$

$$\boxed{v_{gliss} = \frac{\pi\, d_{int}\, N_{4/5}}{60}}$$

Question 33

Sur la figure 13, $N_{4/5\,max} \simeq 9{,}8$ tr/min (palier entre 1,0 et 1,2 s).

$$\begin{aligned} v_{gliss\,max} &= \frac{\pi \times 75 \times 9{,}8}{60} \\ &\simeq 38{,}5 \text{ mm/s} \end{aligned}$$

$$\boxed{v_{gliss\,max} \simeq 38{,}5 \text{ mm/s} < 200 \text{ mm/s}}$$

Les coussinets conviennent aussi vis-à-vis de la vitesse de glissement.

Partie 7 — Asservissement en température du fourreau

Question 34

Analogie : potentiel ↔ température, courant ↔ puissance thermique. La source P_{th} alimente en parallèle C_{th} et R_{th}, soumis tous deux à $\Delta\theta = \theta - \theta_a$.

Loi des nœuds (la puissance thermique est un courant) : le courant fourni par la source se partage entre la résistance, qui reçoit $\Delta\theta/R_{th}$, et le condensateur, qui reçoit $C_{th}\,\mathrm{d}\Delta\theta/\mathrm{d}t$.

$$\boxed{P_{th}(t) = \frac{\Delta\theta(t)}{R_{th}} + C_{th}\,\frac{\mathrm{d}\Delta\theta(t)}{\mathrm{d}t}}$$

(puissance perdue à travers l'isolant + puissance stockée dans l'ensemble fourreau/vis).

Question 35

Conditions de Heaviside (conditions initiales nulles) : $\mathcal{L}\left[\frac{\mathrm{d}\Delta\theta}{\mathrm{d}t}\right] = p\,\Delta\theta(p)$.

$$\begin{aligned} P_{th}(p) &= \frac{\Delta\theta(p)}{R_{th}} + C_{th}\,p\,\Delta\theta(p) \\ &= \Delta\theta(p)\left(\frac{1}{R_{th}} + C_{th}p\right) \\ &= \frac{\Delta\theta(p)}{R_{th}}\left(1 + R_{th}C_{th}\,p\right) \end{aligned}$$

(factorisation par $1/R_{th}$), d'où

$$\boxed{H(p) = \frac{\Delta\theta(p)}{P_{th}(p)} = R_{th}\,\frac{1}{1 + R_{th}C_{th}\,p}}$$

Question 36

Premier ordre (dénominateur de degré 1 en p), **classe 0** (aucun intégrateur : pas de facteur p en facteur au dénominateur).

Gain statique $K = R_{th} = 17{,}56 \cdot 10^{-3}$ K/W, constante de temps $\tau = R_{th}C_{th} \simeq 2775$ s.

Question 37

Retour unitaire, $\mathrm{FTBO}(p) = K_p H(p)$:

$$\begin{aligned}\mathrm{FTBF}_1(p) &= \frac{K_p H(p)}{1 + K_p H(p)} \\ &= \frac{K_p R_{th}}{1 + K_p R_{th} + R_{th}C_{th}\,p}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathrm{FTBF}_1(p) = \frac{K_{BF}}{1 + \tau_{BF}\,p}}$$

$$\boxed{\begin{aligned}K_{BF} &= \frac{K_p R_{th}}{1 + K_p R_{th}} \\ \tau_{BF} &= \frac{R_{th}C_{th}}{1 + K_p R_{th}}\end{aligned}}$$

Premier ordre de classe 0, gain statique inférieur à 1.

Question 38

La FTBF est du premier ordre, de coefficients tous positifs. Son pôle unique

$$p_1 = -\frac{1 + K_p R_{th}}{R_{th}C_{th}}$$

est réel et strictement négatif pour tout $K_p > 0$: un premier ordre à coefficients positifs est stable quel que soit le gain.

Le système bouclé est stable : aucun problème de stabilité.

Question 39

D'après le schéma bloc, l'écart est la différence entre la consigne et la sortie, et la sortie vaut $\theta(p) = K_p H(p)\,\varepsilon(p)$:

$$\begin{aligned}\varepsilon(p) &= \theta_c(p) - \theta(p) \\ &= \theta_c(p) - K_p H(p)\,\varepsilon(p)\end{aligned}$$

$$\boxed{\varepsilon(p) = \frac{\theta_c(p)}{1 + K_p H(p)} = \frac{1 + R_{th} C_{th}\, p}{1 + K_p R_{th} + R_{th} C_{th}\, p}\, \theta_c(p)}$$

Question 40

Théorème de la valeur finale (applicable : système stable, question 38), avec $\theta_c(p) = \theta_c / p$:

$$\begin{aligned} \varepsilon_\infty &= \lim_{p \to 0} p\, \varepsilon(p) \\ &= \lim_{p \to 0} \frac{1 + R_{th} C_{th}\, p}{1 + K_p R_{th} + R_{th} C_{th}\, p}\, \theta_c \\ &= \frac{\theta_c}{1 + K_p R_{th}} \end{aligned}$$

$$\boxed{\varepsilon_r = \frac{\varepsilon_\infty}{\theta_c} = \frac{1}{1 + K_p R_{th}}}$$

Exigence « 142 » :

$$\frac{1}{1 + K_p R_{th}} < 10^{-3} \iff K_p R_{th} > 999$$

$$\boxed{K_p > \frac{999}{R_{th}} \simeq 5{,}69 \cdot 10^4 \text{ W/K}}$$

Question 41

ε_r et τ_{BF} sont tous deux divisés par $1 + K_p R_{th}$: **il faut augmenter** K_p, ce qui améliore à la fois la précision et la rapidité (la limite viendra de la puissance disponible, questions 45 à 48).

Question 42

Un **correcteur à action intégrale** (intégral ou proportionnel-intégral) : il rend la boucle ouverte de classe 1, l'erreur statique vis-à-vis d'un échelon est alors nulle quel que soit le gain.

Question 43

$K_p R_{th} = 60\,000 \times 17{,}56 \cdot 10^{-3} = 1053{,}6$, d'où

$$\begin{aligned} \tau_{BF} &= \frac{2774{,}5}{1054{,}6} \\ &\simeq 2{,}63 \text{ s} \\ t_{r5\%} &= 3\, \tau_{BF} \end{aligned}$$

$$\boxed{t_{r5\%} \simeq 7{,}9 \text{ s} < 8 \text{ s}}$$

L'exigence « 141 » est respectée (sur le modèle linéaire). En outre $\varepsilon_r = 1/1054{,}6 \simeq 0{,}095\ \% < 0{,}1\ \%$: l'exigence « 142 » l'est aussi.

Question 44

$P_{th}(p) = K_p\,\varepsilon(p)$, donc, avec la question 39 :

$$\boxed{P_{th}(p) = \frac{K_p}{1 + K_p H(p)}\,\theta_c(p) = \frac{K_p\,(1 + R_{th}C_{th}\,p)}{1 + K_p R_{th} + R_{th}C_{th}\,p}\,\theta_c(p)}$$

Question 45

Théorème de la valeur initiale avec $\theta_c(p) = 220/p$:

$$\begin{aligned} P_{th}(0^+) &= \lim_{p\to\infty} p\,P_{th}(p) \\ &= \lim_{p\to\infty} \frac{K_p\,(1 + R_{th}C_{th}\,p)}{1 + K_p R_{th} + R_{th}C_{th}\,p} \times 220 \\ &= 220\,K_p \end{aligned}$$

$$\boxed{P_{th}(0^+) = 1{,}32 \cdot 10^7 \text{ W} = 13{,}2 \text{ MW}}$$

soit 440 fois la puissance maximale des colliers (30 kW).

Question 46

La commande sature à $P_{max} = 30$ kW tant que $K_p\varepsilon > 30$ kW, c'est-à-dire $\varepsilon > 0{,}5$ K. Le système évolue alors en boucle ouverte sous puissance constante :

$$\Delta\theta(t) = R_{th}P_{max}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

avec $R_{th}P_{max} = 526{,}8$ K et $\tau = 2775$ s. La montée est limitée par $P_{max}/C_{th} \simeq 0{,}19$ K/s.

Le temps de réponse à 5 % est très fortement augmenté : le système est ralenti, et non accéléré. Il passe à l'ordre de $-\tau \ln\left(1 - \frac{209}{526{,}8}\right) \simeq 1{,}4 \cdot 10^3$ s au lieu de 7,9 s.

Question 47

Le bloc sature la commande P_{th}, qui est une puissance thermique (en watts), et non une tension. Limite haute : puissance maximale des colliers ; limite basse : les colliers ne peuvent pas refroidir.

$$\boxed{v_1 = 30\,000 \text{ W}}$$

$$\boxed{v_2 = 0 \text{ W}}$$

Question 48

Sur la figure 18, on mesure directement l'instant où la température franchit 95 % de la consigne, soit 209 °C : vers $t \simeq 1400$ s ; elle atteint 220 °C vers 1500 s.

La réponse n'est pas celle d'un premier ordre (montée quasi linéaire, raccord anguleux à 220 °C) : on ne peut pas mesurer une constante de temps puis multiplier par 3.

$$\boxed{t_{r5\%} \simeq 1400 \text{ s} \simeq 23 \text{ min}}$$

à comparer aux 7,9 s de la question 43 (rapport d'environ 180).

Explication : le calcul de la question 43 suppose un modèle linéaire où l'actionneur fournit toute la puissance demandée ; or la commande initiale demandée est 13,2 MW pour 30 kW disponibles. La commande reste saturée pendant presque toute la montée (jusqu'à $\varepsilon \simeq 0{,}5$ K) ; la dynamique est alors imposée par la puissance installée et la capacité thermique, non par le correcteur. Le calcul en régime saturé donne 1402 s pour atteindre 209 °C, en accord avec la simulation.

$t_{r5\%} \simeq 23$ min < 30 min : **l'exigence « 111 » (préchauffage en moins de 30 minutes) est respectée.**

Partie 8 — Alimentation de la machine d'entraînement de la vis du fourreau

Question 49

Document réponse DR1 :

Courbe	Tension	Justification
quasi continue, environ 200 V, faible ondulation	u_3	sortie du filtre
arches positives de 0 à 325 V, période 10 ms	u_2	sortie du pont de diodes (redressement double alternance)
sinusoïde $\pm$325 V, période 20 ms	u_1	tension du réseau (230 V efficaces, 50 Hz)

Question 50

Entrée alternative, sortie continue : **convertisseur alternatif-continu, c'est-à-dire un redresseur** (pont de diodes, non commandé, double alternance).

Question 51

Si T_x et T'_x étaient fermés simultanément, ils relieraient directement les deux bornes de la source de tension E : **court-circuit de la source de tension**. Une source de tension impose sa tension quel que soit le courant : le courant ne serait limité que par les résistances parasites et détruirait les interrupteurs. Les commandes d'un même bras sont donc complémentaires.

Question 52

On repère les potentiels par rapport à la borne négative de E. Le potentiel V_x du point x vaut E si T_x est fermé.

Il vaut 0 si T'_x est fermé. On en déduit :

$$u_{12} = V_1 - V_2$$
$$u_{23} = V_2 - V_3$$
$$u_{31} = V_3 - V_1$$

Les graduations de DR2 se lisent de $\pi/3$ en $\pi/3$, de 0 à 2π. Le document imprime par erreur « $\pi/2$ » pour π et « $10\pi/3$ » pour $5\pi/3$.

ωt	interrupteurs fermés	u_{12}	u_{23}	u_{31}
$[0, \frac{\pi}{3}]$	T_1, T_2', T_3	E	$-E$	0
$[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$	T_1, T_2', T_3'	E	0	$-E$
$[\frac{2\pi}{3}, \pi]$	T_1, T_2, T_3'	0	E	$-E$
$[\pi, \frac{4\pi}{3}]$	T_1', T_2, T_3'	$-E$	E	0
$[\frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}]$	T_1', T_2, T_3	$-E$	0	E
$[\frac{5\pi}{3}, 2\pi]$	T_1', T_2', T_3	0	$-E$	E

Sur chaque intervalle, $u_{12} + u_{23} + u_{31} = 0$.

Question 53

On part des définitions lues sur la figure 21 :

$$\begin{aligned} u_{12} &= v_1 - v_2 \\ u_{23} &= v_2 - v_3 \\ u_{31} &= v_3 - v_1 \end{aligned}$$

Alors, avec $v_2 + v_3 = -v_1$:

$$\begin{aligned} u_{12} - u_{31} &= (v_1 - v_2) - (v_3 - v_1) \\ &= 2v_1 - (v_2 + v_3) \\ &= 3v_1 \end{aligned}$$

De même :

$$\begin{aligned} u_{23} - u_{12} &= 2v_2 - (v_1 + v_3) \\ &= 3v_2 \\ u_{31} - u_{23} &= 2v_3 - (v_1 + v_2) \\ &= 3v_3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} v_1 &= \tfrac{1}{3}(u_{12} - u_{31}) \\ v_2 &= \tfrac{1}{3}(u_{23} - u_{12}) \\ v_3 &= \tfrac{1}{3}(u_{31} - u_{23}) \end{aligned}}$$

Question 54

ωt	v_1	v_2	v_3
$[0, \frac{\pi}{3}]$	$E/3$	$-2E/3$	$E/3$
$[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$	$2E/3$	$-E/3$	$-E/3$
$[\frac{2\pi}{3}, \pi]$	$E/3$	$E/3$	$-2E/3$
$[\pi, \frac{4\pi}{3}]$	$-E/3$	$2E/3$	$-E/3$

ωt	v_1	v_2	v_3
$[\frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}]$	$-2E/3$	$E/3$	$E/3$
$[\frac{5\pi}{3}, 2\pi]$	$-E/3$	$-E/3$	$2E/3$

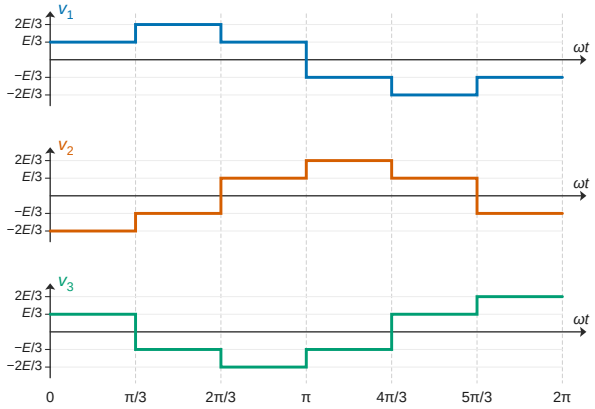


Figure 5 — Tensions simples v1, v2, v3 de l'onduleur pleine onde sur une période

Avec $E = 200$ V : $E/3 \simeq 66{,}7$ V et $2E/3 \simeq 133{,}3$ V.

Chaque tension simple est une onde « en marches d'escalier » à six paliers, de période 2π, symétrique : $v(\omega t + \pi) = -v(\omega t)$.

Les tensions v_2 et v_3 sont v_1 retardée de $2\pi/3$ et $4\pi/3$. La somme des trois est nulle sur chaque intervalle.

Partie 9 — Protocole de communication module moteur et capteur du robot de déchargement

Question 55

Un protocole **full-duplex** permet d'émettre et de recevoir **simultanément** dans les deux sens, grâce à deux canaux distincts (TxD broche 3, RxD broche 2, masse commune broche 5).

Question 56

Asynchrone : aucun signal d'horloge n'est transmis avec les données ; émetteur et récepteur utilisent chacun leur horloge locale. (Le terme n'a rien à voir avec la machine asynchrone ni avec un glissement.)

Le **bit de start** (passage de l'état de repos 1 à 0) crée un front qui signale le début de trame et resynchronise le récepteur, qui échantillonne ensuite chaque bit au milieu de sa durée.

Il faut donc **régler au préalable la même vitesse de transmission** (débit en bauds) et le même format de trame (8 bits de données, parité, 2 bits de stop) sur la centrale de gestion et sur chaque module d'axe.

Question 57

Principe : l'émetteur ajoute un bit choisi pour que le nombre total de bits à 1 (données + parité) soit pair (parité paire) ou impair (parité impaire) ; le récepteur refait le comptage.

Utilité : détecter une erreur de transmission.

Limitation : seul un nombre impair de bits erronés est détecté (deux inversions se compensent) et l'erreur n'est ni localisée ni corrigée.

Question 58

Chaque trame transporte 8 bits de données ; la position est codée sur 16 bits : **2 trames**.

Question 59

$$\begin{aligned} q &= \frac{1500}{2^{16}} \\ &= \frac{1500}{65\,536} \\ &\simeq 0{,}023 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\boxed{q \simeq 0{,}023 \text{ mm}}$$

$0{,}023 \text{ mm} < 0{,}05 \text{ mm}$: **l'exigence « 152 » est respectée** (du point de vue de la résolution du capteur).

Question 60

Les curseurs encadrent un bit : $\Delta = 52{,}00$ μs. Donc $T_{bit} = 52$ μs et

$$\boxed{D = \frac{1}{T_{bit}} \simeq 19\,230 \text{ bit/s}}$$

soit le débit normalisé de 19 200 bauds.

Question 61

Lecture par tranches de 52 μs à partir du front descendant du start (niveau haut = 1). Le bit de start, le bit de parité et les bits de stop ne font pas partie de la donnée :

bit	trame 1	trame 2
start	0	0
b_0 (poids faible)	1	1
b_1	0	1
b_2	0	0
b_3	0	0
b_4	0	0
b_5	0	1
b_6	1	1
b_7 (poids fort)	0	0
parité	0	0
stop	1 1	1 1

Bits de poids faible en premier : l'octet de la trame 1 s'écrit $0100\,0001_2$ et celui de la trame 2 $0110\,0011_2$ (parité paire vérifiée dans les deux cas : deux puis quatre bits à 1).

La trame 1 porte l'octet de poids faible, la trame 2 l'octet de poids fort (données émises en commençant par le poids faible). Le nombre de 16 bits est :

$$N = 0110\,0011\,0100\,0001_2 = 6341_{16}$$

$$\boxed{N = 25\,409}$$

Question 62

(Le sujet renvoie aux questions 58 et 60 ; il s'agit du quantum de la question 59 et de la valeur de la question 61.)

$$\begin{aligned} x &= N\,q \\ &= 25\,409 \times \frac{1500}{65\,536} \\ &\simeq 581{,}6 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\boxed{x \simeq 581{,}6 \text{ mm}}$$

Question 63

Une trame compte $1 + 8 + 1 + 2 = 12$ bits ; deux trames enchaînées sans temps mort :

$$\begin{aligned} t_{min} &= 24\,T_{bit} \\ &= 24 \times 52\ \mu\text{s} \\ &\simeq 1{,}25 \text{ ms} \end{aligned}$$

$$\boxed{t_{min} \simeq 1{,}25 \text{ ms}}$$

Question 64

Seuils, en valeurs numériques codées sur 16 bits (écrites en décimal) :

$$\frac{375}{1500} \times 65\,536 = 16\,384$$
$$\frac{750}{1500} \times 65\,536 = 32\,768$$

```
--- DEBUT ALGORITHME ---
Limite_inf_x0 = 16384
Limite_sup_x0 = 32768
Valeur = lire_capteur_x0
SI (Valeur < Limite_inf_x0) OU (Valeur > Limite_sup_x0)
    Allumer_alarme
--- FIN ALGORITHME ---
```

Le mot-clé utile est **SI** : la valeur n'étant pas relue dans le bloc, un `TANT QUE` bouclerait indéfiniment ; le test est réexécuté à chaque nouvelle lecture du capteur. Pour la position de la question 62 (25 409), aucune alarme n'est déclenchée.